Példatár 3.0

<B&J>

2026-11-03

Table of contents

Előszó 3

1 Segédlet 4
- 1.1 Megjegyzés . . . 4
- 1.2 Lenyíló blokk . . . 4
- 1.3 Piros blokk . . . 4
- 1.4 SVG ábra . . . 5
- 1.5 Egyenletek . . . 5
- 1.6 Feladat és megoldás . . . 6
- 1.7 Hivatkozások . . . 7

1.5. feladat 8

Előszó

A Példatár 3.0 kidolgozott feladatokat tartalmaz teljes levezetéssel.

1 Segédlet

A példatár írásához használt formátumok. Minden elemnél előbb a forrás, alatta az eredmény látható.

1.1. Megjegyzés

```
::: {.callout-note}
## Megjegyzés
A megjegyzés szövege.
:::
```

> **Megjegyzés**
>
> A megjegyzés szövege.

1.2. Lenyíló blokk

```
::: {.callout-note collapse="true"}
## Kattints a megnyitáshoz
Rejtett tartalom, pl. a megoldás.
:::
```

> **Kattints a megnyitáshoz**
>
> Rejtett tartalom, pl. a megoldás.

1.3. Piros blokk

```
::: {.callout-important}
## Fontos
Piros keretes, kiemelt figyelmeztetés.
:::
```

::: {.callout-important}
Fontos

Piros keretes, kiemelt figyelmeztetés.
:::

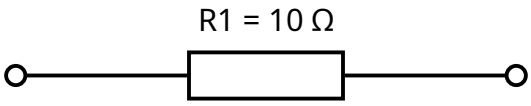
További színek:

Osztály	Szín
`.callout-note`	kék
`.callout-tip`	zöld
`.callout-warning`	sárga
`.callout-caution`	narancs
`.callout-important`	piros

Bármelyik lehet lenyíló: `{.callout-important collapse="true"}`

1.4. SVG ábra

```
![Ellenállás kapcsolási jele](abrak/minta.svg){#fig-minta width=50%}
```



1.1. ábra. Ellenállás kapcsolási jele

1.5. Egyenletek

Szövegközi: `$U = R \cdot I$` → $U = R \cdot I$

Számozott:

```
$$
U = R \cdot I
$$ {#eq-ohm}
```

$$U = R \cdot I \tag{1.1}$$

Többsoros levezetés:

```
$$
\begin{aligned}
R_{23} &= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \\
       &= \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = 10\,\Omega
\end{aligned}
$$ {#eq-r23}
```

$$
\begin{aligned}
R_{23} &= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \\
       &= \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = 10\,\Omega
\end{aligned}
\tag{1.2}
$$

Forrás	Jelentés
`\frac{a}{b}`	tört
`R_{23}`, `R_\text{e}`	alsó index
`x^{2}`	felső index
`\sqrt{x}`	gyök
`\cdot`	szorzás
`10\,\Omega`	szám + mértékegység
`2{,}5`	tizedesvessző
`\underline{U}`	komplex mennyiség
`\mathrm{j}`	képzetes egység

1.6. Feladat és megoldás

```
::: {#exr-minta}
Mekkora az áram, ha $U = 10\,\text{V}$ és $R = 5\,\Omega$?
:::

::: {.callout-tip collapse="true"}
## Megoldás
Az [-@eq-ohm]. egyenlet alapján: $I = U / R = 2\,\text{A}$
:::
```

1.1. Feladat. Mekkora az áram, ha $U = 10\,\mathrm{V}$ és $R = 5\,\Omega$?

Megoldás

Az 1.1. egyenlet alapján: $I = U/R = 2\,\mathrm{A}$

1.7. Hivatkozások

Mire	Címke	Hivatkozás	Csak a szám
Fejezet, szakasz	`{#sec-nev}`	`@sec-nev`	`[-@sec-nev]`
Ábra	`{#fig-nev}`	`@fig-nev`	`[-@fig-nev]`
Táblázat	`{#tbl-nev}`	`@tbl-nev`	`[-@tbl-nev]`
Egyenlet	`{#eq-nev}`	`@eq-nev`	`[-@eq-nev]`
Feladat	`{#exr-nev}`	`@exr-nev`	`[-@exr-nev]`

```
Ohm törvénye: @eq-ohm. Az [-@fig-minta]. ábra egy ellenállást mutat.
Lásd még: @exr-minta és @sec-segedlet.
```

Ohm törvénye: Equation 1.1. Az 1.1. ábra egy ellenállást mutat. Lásd még: Feladat 1.1 és Chapter 1.

1.5. feladat

Határozza meg a lineáris rezisztív hálózat U_{ki} feszültségét!

Megoldás

$$U_{ki} = 80\ V \tag{1.1}$$

Levezetés

1. lépés: Felrajzoljuk az U_{ki} feszültség meghatározásához szükséges hurkot.

   A huroktörvény alapján:

   $$-U_{ki} + U_3 + U_4 = 0 trendezve : U_{ki} = U_3 + U_4 \tag{1.2}$$

   Tehát nekünk az U_3 és U_4 feszültségeket kell meghatároznunk, hogy megkapjuk az U_{ki} feszültséget.

2. lépés: Mivel az U_{ki} irányába áram nem folyik, ezért egyértelműek a soros és párhuzamos viszonyok. Ha kiszámoljuk az R_1, R_2 és R_3 ellenállások eredőjét, akkor feszültségosztó segítségével meghatározhatjuk az U_4 feszültséget.

   Így az R_1, R_2 és R_3 ellenállások eredője:

   $$R_{1,2,3} = (R_1 + R_2) \times R_3 R_{1,2,3} = (100 + 100) \times 100 R_{1,2,3} = 66.67\ \Omega \tag{1.3}$$

   Az $R_{1,2,3}$ ellenállást visszahelyettesítve az alábbi kapcsolást kapjuk:

   A feszültségosztó alapján:

   $$U_4 = \frac{R_4}{R_{1,2,3} + R_4} \cdot U U_4 = \frac{100\ \Omega}{66.67\ \Omega + 100\ \Omega} \cdot 100\ V = 60\ V \tag{1.4}$$

3. lépés: Az $U_{1,2,3}$ feszültséget a huroktörvény segítségével számolhatjuk ki:

   $$-U_4 - U_{1,2,3} + U = 0 trendezve : U_{1,2,3} = U - U_4 U_{1,2,3} = 100\ V - 60\ V = 40\ V \tag{1.5}$$

4. lépés: Ismerjük mekkora feszültség esik az $R_{1,3}$ és R_2 ellenállásokon, illetve a feszültségforrással táplált hálózat esetén a nem keresett párhuzamos hálózatrészek elhanyagolhatók, így az R_3 ellenállás feszültségét az alábbi feszültségosztó adja meg:

A feszültségosztó alapján:

$$U_3 = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \cdot U_{1,2,3} U_3 = \frac{100\ \Omega}{100\ \Omega + 100\ \Omega} \cdot 40\ V = 20\ V \tag{1.6}$$

5. lépés: Visszahelyettesítve az 1.2. egyenletbe:

$$U_{ki} = U_3 + U_4 U_{ki} = 20\ V + 60\ V = 80\ V \tag{1.7}$$